641 Q3015567 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEBRAE-NACIONAL **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - SEBRAE-NACIONAL - Analista Técnico II – Cientista de Dados

Um modelo de regressão linear múltipla com dez coeficientes foi ajustado pelo método de mínimos quadrados ordinários, tendo produzido um coeficiente de determinação (R^2) igual a 80%.

Nessa hipótese, caso o tamanho da amostra utilizado para esse ajuste tenha sido igual a 46, então o valor correspondente do coeficiente conhecido como "R^2 ajustado" deve ter sido igual a

(A) 0,68.
(B) 0,72.
(C) 0,75.
(D) 0,80.

642 Q3022074 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANATEL **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANATEL - Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Especialidade: Ciências de Dados

Acerca da avaliação de modelos de classificação, julgue o item que se segue.

A acurácia é uma métrica adequada para a avaliação de modelos quando não há desbalanceamento de classes, pois reflete com precisão a capacidade geral do modelo de fazer previsões corretas em todas as classes.

◯ Certo
◯ Errado

643 Q3022075 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANATEL **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANATEL - Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Especialidade: Ciências de Dados

Acerca da avaliação de modelos de classificação, julgue o item que se segue.

A matriz de confusão, em problemas de classificação multiclasses, é uma tabela com duas linhas e duas colunas; na diagonal principal dessa matriz quadrada, estão os valores corretos e, na matriz secundária, os erros cometidos pelo modelo.

◯ Certo
◯ Errado

644 Q3022076 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANATEL **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANATEL - Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Especialidade: Ciências de Dados

Acerca da avaliação de modelos de classificação, julgue o item que se segue.

Um modelo de classificação que apresenta alta revocação é útil em contextos em que seja crucial identificar a maior quantidade possível de casos positivos, mesmo que isso resulte em um número maior de falsos positivos.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

645 Q3022077 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANATEL **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANATEL - Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Especialidade: Ciências de Dados

Acerca da avaliação de modelos de classificação, julgue o item que se segue.

A área sob a curva ROC (*receiver operating characteristic*) é uma métrica de qualidade útil para avaliar um modelo: quanto mais próxima a curva estiver do canto superior direito do gráfico, melhor será a predição do modelo.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

646 Q3022148 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANATEL **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANATEL - Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Especialidade: Economia

Considerando o modelo clássico de regressão linear e a importância das suas hipóteses no contexto de uso intensivo de dados, julgue o item a seguir.

Havendo heterocedasticidade, os estimadores de mínimos quadrados ordinários serão ineficientes.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

647 Q3022149 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANATEL **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANATEL - Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Especialidade: Economia

Considerando o modelo clássico de regressão linear e a importância das suas hipóteses no contexto de uso intensivo de dados, julgue o item a seguir.

Na presença de multicolinearidade perfeita, os estimadores de mínimos quadrados ordinários não são únicos.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

648 Q3022150 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANATEL **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANATEL - Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Especialidade: Economia

Considerando o modelo clássico de regressão linear e a importância das suas hipóteses no contexto de uso intensivo de dados, julgue o item a seguir.

Mesmo na presença de heterocedasticidade, os estimadores das variáveis dependentes são não viesados e consistentes.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

---

649 Q3022151 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANATEL **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANATEL - Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Especialidade: Economia

Considerando o modelo clássico de regressão linear e a importância das suas hipóteses no contexto de uso intensivo de dados, julgue o item a seguir.

Mesmo na presença de multicolinearidade imperfeita, os estimadores de mínimos quadrados ordinários são os melhores estimadores lineares não viesados (BLUE – *best linear unbiased estimator*).

- ◯ Certo
- ◯ Errado

---

650 Q3022152 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANATEL **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANATEL - Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Especialidade: Economia

Considerando o modelo clássico de regressão linear e a importância das suas hipóteses no contexto de uso intensivo de dados, julgue o item a seguir.

Quando se adicionam variáveis explicativas ao modelo, espera-se redução da estatística R^2 .

- ◯ Certo
- ◯ Errado

---

651 Q3022153 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANATEL **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANATEL - Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Especialidade: Economia

Considerando o modelo clássico de regressão linear e a importância das suas hipóteses no contexto de uso intensivo de dados, julgue o item a seguir.

Na presença de heterocedasticidade, os valores da estatística *t* são maiores que o esperado.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

---

652 Q3022191 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANATEL **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANATEL - Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Especialidade: Economia

Em um modelo de regressão linear simples representado pela equação $y_j = \beta_0 + \beta_1 x_j + \in_j$, j é um índice que varia de 1 a 81; β_0 e β_1 são os coeficientes do modelo; y_j representa a variável resposta; x_j denota a variável regressora; $\in_j$ é o erro aleatório com média zero e variância δ^2 ; e $\in_1,\ldots, \in_{81}$ formam um conjunto de erros independentes e identicamente distribuídos.

No modelo ajustado pelo método de mínimos quadrados ordinários representado por $\hat{y}_j = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_j$,tem-se:

$\hat{\beta}_1 > 0,$

$\sum_{j=1}^{81}(\hat{y}_j - \bar{y})^2 = 720,$

$\sum_{j=1}^{81}(y_j - \bar{y})^2 = 1.000,$

$\sum_{j=1}^{81}(x_j - \bar{x})^2 = 80,$

em que $\bar{y} = \frac{\sum_{j=1}^{81} y_j}{81} = 20$ e $\bar{x} = \frac{\sum_{j=1}^{81} x_j}{81} = 10.$

Com base nessas informações, julgue o seguinte item.

A estimativa da variância de $\hat{\beta}_1$ é igual ou superior a 0,05.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

653 Q3022192 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANATEL **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANATEL - Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Especialidade: Economia

Com base nessas informações, julgue o seguinte item.

A estimativa de δ^2 é igual ou inferior a 3,5.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

654 Q3022194 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANATEL **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANATEL - Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações – Especialidade: Economia

Com base nessas informações, julgue o seguinte item.

$\hat{\beta}_1 = 3.$

- ◯ Certo
- ◯ Errado

655 Q3023547 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** GANZAROLI **Órgão:** Prefeitura de Amaralina - GO **Provas:** GANZAROLI - 2024 - Prefeitura de Amaralina - GO - Fiscal de Tributos Municipais ...

"Mudanças na quantidade, qualidade da água estão dominando as discussões sobre os efeitos mais devastadores do aquecimento global. A Amazônia não ficará imune a isso. As questões mais importantes a serem debatidas nesse processo são como manter a biodiversidade, os ecossistemas e os serviços ambientais na Amazônia enquanto as mudanças climáticas afetam a disponibilidade de água doce".
(https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/politicas_de_clima/brasil_mudancas_climati
Em uma cidade, situada no Oeste da região Amazônica, foram registados durante 15 dias interpostos, a partir do segundo dia do mês, medidas da temperatura ambiente sempre ao mesmo horário. Os registros estão dispostos de acordo com a tabela abaixo:

Dia do mês	Temperatura (ºC)
02	15,5
04	16,5
06	14,5
08	18
10	22,5
12	20
14	14,5
16	14,5
18	18
20	22
22	22
24	14,5
26	21
28	20
30	16,5

Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda, são respectivamente, iguais a:

(A) 18 ºC, 18 ºC e 14,5 ºC

(B) 18 ºC, 18 ºC e 13,5 ºC

(C) 18 ºC, 13,5 ºC e 14,5 ºC

(D) 17 ºC, 18 ºC e 21,5 ºC

656 Q3027931 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** IF-ES **Órgão:** IF-ES **Prova:** IF-ES - 2024 - IF-ES - Professor EBTT - Matemática

A unidade de medida que indica a quantidade de sacarose dissolvida em uma solução aquosa é chamada Grau Brix (°Bx). O grau Brix é utilizado em diversas indústrias, principalmente nas que envolvem alimentos e bebidas. De forma simples, 1 grau Brix corresponde a 1 grama de sacarose em 100 gramas de solução. Um técnico em agroindústria mensurou a variável grau Brix de certa amostra de n maçãs. Ao fazer isso, obteve estimativas de algumas estatísticas descritivas de posição e de dispersão para esta variável. Ao realizar o teste de calibração no instrumento utilizado, notou que o refratômetro usado apresentou leituras com erro de 2 graus Brix acima da medida padrão, mas ele já havia coletado todas as medidas necessárias antes de efetuar ajuste de calibração. Diante do exposto, julgue as afirmações a seguir completando as lacunas com **V**, se a sentença for **VERDADEIRA**, e **F**, se **FALSA**.

( ) A estimativa da média obtida pelo técnico apresentou uma diferença de 2 graus BRIX acima da leitura obtida por um refratômetro calibrado e ajustado de acordo com a medida do padrão de referência usado na calibração.

( ) A estimativa da variância obtida foi de 2 graus BRIX acima da leitura obtida por um refratômetro calibrado e ajustado de acordo com a medida do padrão de referência usado na calibração.

( ) A média não se alterou em relação à leitura obtida por um refratômetro calibrado e ajustado de acordo com a medida do padrão de referência usado na calibração.

( ) A variância não se alterou em relação à leitura obtida por um refratômetro calibrado e ajustado de acordo com a medida do padrão de referência usado na calibração.

Assinale a alternativa que contém a sequência **CORRETA** desse preenchimento.

(A) V, V, V, F
(B) F, V, V, F
(C) V, F, F, V
(D) F, F, V, F
(E) F, F, V, V

---

657 Q3028886 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2024 **Banca:** COMVEST UFAM **Órgão:** UFAM **Prova:** COMVEST UFAM - 2024 - UFAM - Estatístico

Numa pesquisa de opinião pública, uma amostra aleatória de tamanho n=81 foi selecionada de uma população com o objetivo de estimar a proporção de indivíduos favoráveis a um projeto de lei. Na amostra, 60 indivíduos afirmaram ser favoráveis ao projeto. O erro padrão associado à proporção amostral de favoráveis é igual a:

(A) 0,049.
(B) 0,439.
(C) 0,74.
(D) 4.
(E) 6.

658 Q3028887

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2024 **Banca:** COMVEST UFAM **Órgão:** UFAM **Prova:** COMVEST UFAM - 2024 - UFAM - Estatístico

Analise as seguintes afirmativas:
I. A moda e o desvio padrão são medidas de dispersão. II. O desvio médio e a média são medidas de dispersão. III. A moda, a média e o desvio padrão são medidas de posição. IV. O coeficiente de variação e a variância são medidas de dispersão. Assinale a alternativa **CORRETA**:

(A) Somente a afirmativa III é verdadeira.

(B) Somente a afirmativa IV é verdadeira.

(C) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

(D) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.

(E) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.

---

659 Q3028891

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2024 **Banca:** COMVEST UFAM **Órgão:** UFAM **Prova:** COMVEST UFAM - 2024 - UFAM - Estatístico

Com o intuito de analisar o índice de massa corporal, o Departamento de Saúde e Qualidade de Vida coletou dados de uma amostra de servidores. Após alguns cálculos, chegou-se aos seguintes resultados:

Variável	Média	Desvio padrão	Mediana	Coeficiente de variação (%)
Altura (cm)	170	4,25	176	2,5
Peso (kg)	70	2,1	70,5	3,0

A partir dos dados apresentados no quadro, é **CORRETO** afirmar que:

(A) a variável altura tem maior homogeneidade, pois tem desvio padrão menor.

(B) a variável peso tem maior homogeneidade, pois tem desvio padrão menor.

(C) a variável peso tem maior homogeneidade, pois o coeficiente de variação é maior.

(D) a variável altura tem maior homogeneidade, pois o coeficiente de variação é menor.

(E) não há diferença entre as duas variáveis quanto à homogeneidade.

660 Q3028893 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** COMVEST UFAM **Órgão:** UFAM **Prova:** COMVEST UFAM - 2024 - UFAM - Estatístico

Considere as seguintes afirmativas, referentes à Análise de Regressão:
I. A multicolinearidade ocorre quando duas variáveis do modelo, explicando o mesmo fato, contêm informações similares. II. A autocorrelação serial nos resíduos é um dos pressupostos da Análise de Regressão e ocorre quando o efeito de uma dada variável *X* influencia as observações seguintes.
III. A homoscedasticidade indica que as variáveis de um modelo de regressão devem ter, obrigatoriamente, a mesma variância. IV. As condições de normalidade dos resíduos são necessárias para a definição de intervalos de confiança e testes de significância. Assinale a alternativa **CORRETA**:

(A) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.

(B) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.

(C) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.

(D) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.

(E) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.

Respostas

641: **C** 642: **C** 643: **E** 644: **C** 645: **E** 646: **C** 647: **C** 648: **C** 649: **C** 650: **E**

651: **C** 652: **E** 653: **E** 654: **C** 655: **A** 656: **C** 657: **A** 658: **B** 659: **D** 660: **C**